

SET2 ДЗ. Быстрее Умтрассена!

$$T(N) = 7 \cdot T\left(\frac{N}{2}\right) + \Theta(N^2)$$

$$a=7, b=2, c=2$$

применим мастер-теорему:

$$\log_b a = \log_2 7 > 2 = c \Rightarrow T(N) = \Theta(N^{\log_2 7})$$

асимптотическая сложность алгоритма

MIT:

$$T(N) = a \cdot T\left(\frac{N}{4}\right) + \Theta(N^2)$$

применим мастер-теорему:

$$\log_4 a ? 2 = c, \text{ ограничение: } a \gg 1$$

рассмотрим 3 случая:

1. если $a > 16$, то $T(N) = \Theta(N^{\log_4 a})$

чтобы было лучше Умтрассена,

$$\text{нужно } \log_4 a < \log_2 7$$

$$\frac{1}{2} \log_2 a < \log_2 7 \quad (a \gg 1)$$

$$\log_2 a < 2 \log_2 7$$

$$a < 49$$

$$a < 49$$

2. если $a = 16$, то $T(N) = \Theta(N^2 \log_2 N)$

$$N^2 \log_2 N ? N^{\log_2 7}$$

$$\log_2 N ? N^{\log_2 7 - 2} = N^{\log_2 7 - \log_2 4} = N^{\log_2 \frac{7}{4}} = \left(\frac{7}{4}\right)^{\log_2 N}$$

$$\log_2 N = t, \quad t < \left(\frac{7}{4}\right)^t \quad \forall t \in \mathbb{N} \Rightarrow N^2 \log_2 N < N^{\log_2 7}$$

3. если $a < 16$, то $T(N) = \Theta(N^2)$

$$N^2 = N^{\log_2 4} < N^{\log_2 7} \quad \checkmark$$

Вывод: подходит $1 \leq a \leq 48$.